Коллекции и их методы для обработки и безопасного хранения информации

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

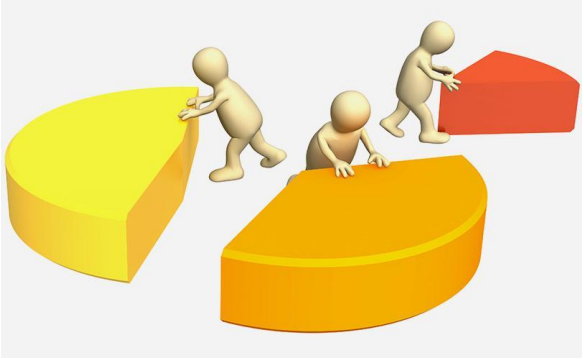
- Разделение информации в строке
- Хранение информации по ключам
- Основные методы словарей

Списки. Методы

- split – сканирует всю строку и разделяет ее в случае нахождения разделителя.

```
str.split(sep=None, maxsplit=- 1)
```

  - sep – разделитель
  - maxsplit – количество разделений



```
>>> my_str = “Python is good”
>>> my_list = my_str.split()
>>> my_list = my_str.split(« »,1)
```

Списки. Методы

- Join – Объединяет список в строку

```
str.join(iterable)
```

```
>>> my_list = [“Python”, “is”, “good”]
>>> my_str = “ “.join(my_list)
```

Словари. Создание

- Словарь – неупорядоченная коллекция произвольных объектов с доступом по ключу

  a = {ключ: значение}

- >>> d1 = {}
- >>> d2 = {“key1”:’value1’, “key2”:’value2’}
- >>> d3 = dict(key1=“val1”, key2 = “val2”)
- # преобразование списков
- >>> d4 = dict([1,2],[3,4])

Работа со словарем.

```
>>> a = {'a': 1}
>>> a['a'] = 4
>>> a['b'] = 2
>>> print(a)
```

Словари. Методы

clear() - очищает словарь.
copy() - возвращает копию словаря.
get(key[, default]) - возвращает значение ключа, но если
его нет, возвращает default (по умолчанию None).
items() - возвращает пары (ключ, значение).
keys() - возвращает ключи в словаре.
pop(key[, default]) - удаляет ключ и возвращает значение. Если ключа нет, возвращает default (по умолчанию бросает исключение).
popitem() - удаляет и возвращает пару (ключ, значение). Если словарь пуст, бросает исключение KeyError.
setdefault(key[, default]) - возвращает значение ключа, но если его нет, не бросает исключение, а создает ключ со значением default (по умолчанию None).
update([other]) - обновляет словарь, добавляя пары (ключ, значение) из other. Существующие ключи перезаписываются. Возвращает None (не новый словарь!).
values() - возвращает значения в словаре.

Перебор значений словаря

```
>>> a = {2: 1, 'a': 2}
>>> for key in a:
        print(key)

>>> for key, value in a.items():
        print(key, value)

>>> for item in a.items():
        print(item)
```

Множества

Множества — это неупорядоченная коллекция уникальных элементов, сгруппированных под одним именем.

a = {значения}

- >>> a = {1, 2, 3}
- >>> a = set()

- >>> a.add(2) #добавление элемента
- >>> a.update([2,1,55]) #добавление нескольких элементов

Множества

- Удаление элементов:
  - remove()
    # удаление конкретного элемента, ошибка, если элемента нет

  - discard()
    # То же самое, но без ошибки

  - pop()
    # Удаление случайного элемента

Сравнение

- # Список. Всё подряд
- my_list = [2,4,4,12,4,51,51,"kkjbdjv"]

- # Множество. только уникальные значения
- my_set ={2,4,12,51,"kkjbdjv"}

- # Кортеж. Не изменится
- my_tuple = (2,4,4,12,4,51,51,"kkjbdjv")

- # Словарь. Есть наши ключи
- my_dict = {"Igor":3,"Artem":5}

Итоги урока

- Разобрались с переходом от строк к спискам и обратно
- Узнали как хранится информация в словарях
- Разобрались в разнице между разными коллекциями